



UNIVERSIDAD CONTINENTAL · FACULTAD DE INGENIERÍA

SIGAM

Sistema de Seguimiento a Microcréditos y
Asistencia Técnica

—

Equipo: Tinoco Ricra Akemi · Macha Ceferino Geraldine ·
Lozano Olivera Rocio · Diaz Altamirano Brittany

Docente: Ing. Rosario Delia Osorio Contreras

PUNTO DE PARTIDA

El reto no es otorgar el crédito: es acompañar lo que ocurre después

Las financieras comunitarias y ONG necesitan conectar financiamiento, capacitación, visitas y avances del negocio en una sola historia trazable.

✓ Trazabilidad integral poscrédito



ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

Un proyecto con propósito: ODS 8

Impacto social directo mediante inclusión financiera y acompañamiento técnico continuo.

ODS 8

ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico.

- Respaldo Académico: Estudios CEPAL y Elorriaga (Inclusión + Acompañamiento).

Enfoque

Crecimiento inclusivo y verificable

Solución: Integrar financiamiento con capacitación y asistencia técnica continua.

Integración de los actores

Campo y Operación: Asesor Técnico (seguimiento) y **Emprendedor** (fuente primaria de datos).

Gestión Interna: Coordinador (supervisión y alertas) y **Administrador** (usuarios y configuración).

Estratégico y Toma de Decisiones: Directivo de la ONG e Institución Financiadora/Donante (indicadores de impacto).

La problemática actual



Datos dispersos

Registros repartidos entre cuadernos manuales y hojas de cálculo no estandarizadas.



Sin trazabilidad

Poca visibilidad histórica de capacitaciones, visitas técnicas e hitos de negocio.



Riesgo tardío

Alertas operativas y riesgos empresariales difíciles de detectar a tiempo.



Rendición débil

Información insuficiente para medir el impacto real y rendir cuentas a donantes.

CADENA DE VALOR

SIGAM conecta el ciclo completo de acompañamiento

Alcance explícito: seguimiento del crédito, no procesamiento de pagos ni transferencias.

01**Centraliza**

Beneficiarios,
emprendimientos,
microcréditos y
actividades asociadas.

02**Monitorea**

Visitas técnicas,
capacitaciones,
compromisos e hitos
pactados.

03**Alerta**

Inasistencias, falta de
seguimiento periódico y
señales de riesgo.

04**Decide**

Convierte registros de
campo en indicadores
consolidados y reportes.

Requerimientos Funcionales

RF-1: Usabilidad y adaptabilidad

RF-5: Seguridad y Protección de Información

RF-2: Usabilidad en campo

RF-6: Seguridad y Protección de Información

RF-3: Integridad de datos

RF-7: Seguridad y Protección de Información

RF-4: Seguridad y Protección de Información

RF-8: Seguridad y Protección de Información

Requerimientos Funcionales

RF-9: Registrar información
sin conexión

RF-13: Exportar reportes

RF-10: Consultar progreso y próximos
pasos

RF-14: Gestionar usuarios y
permisos

RF-11: Consultar indicadores de
impacto

RF-15: Configurar e importar datos

RF-12: Generar reportes

Requerimientos No Funcionales

RNF-1: Usabilidad y adaptabilidad

RNF-5: Seguridad y Protección de Información

RNF-2: Usabilidad en campo

RNF-6: Seguridad y Protección de Información

RNF-3: Integridad de datos

RNF-7: Seguridad y Protección de Información

RNF-4: Seguridad y Protección de Información

RNF-8: Seguridad y Protección de Información

Requerimientos de Dominio

RD-1: Alineación con el ODS 8

RD-5: Protección de datos personales

RD-2: Vinculación del financiamiento con el acompañamiento

RD-6: Evidencia de resultados e impacto

RD-3: Prohibición de transacciones monetarias

RD-7: Detección oportuna de riesgos

RD-4: Limitación de la gestión crediticia

RD-8: Trazabilidad del crecimiento y empleo

REQUISITOS NO FUNCIONALES

Calidad y seguridad son parte del producto

Pilares no funcionales que aseguran la adopción, confianza y continuidad operativa.

Experiencia

Usabilidad

Interfaz responsive, diseño intuitivo y captura rápida orientada al trabajo en terreno.

Datos

Integridad

Validación estricta, detección de duplicados y sincronización consistente de datos.

Confianza

Seguridad

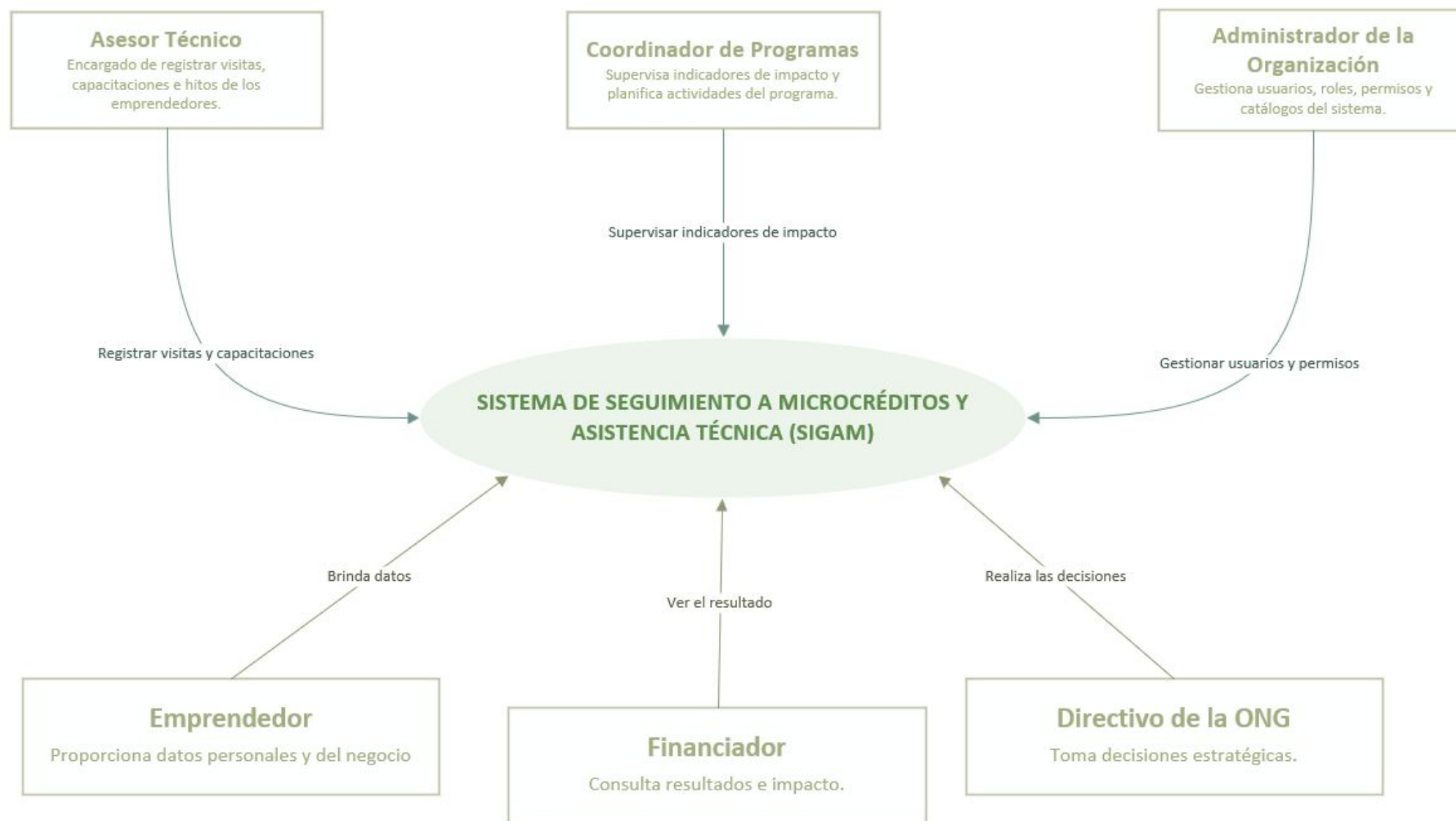
Cifrado de extremo a extremo, control de acceso por roles y bitácora de auditoría.

Soporte

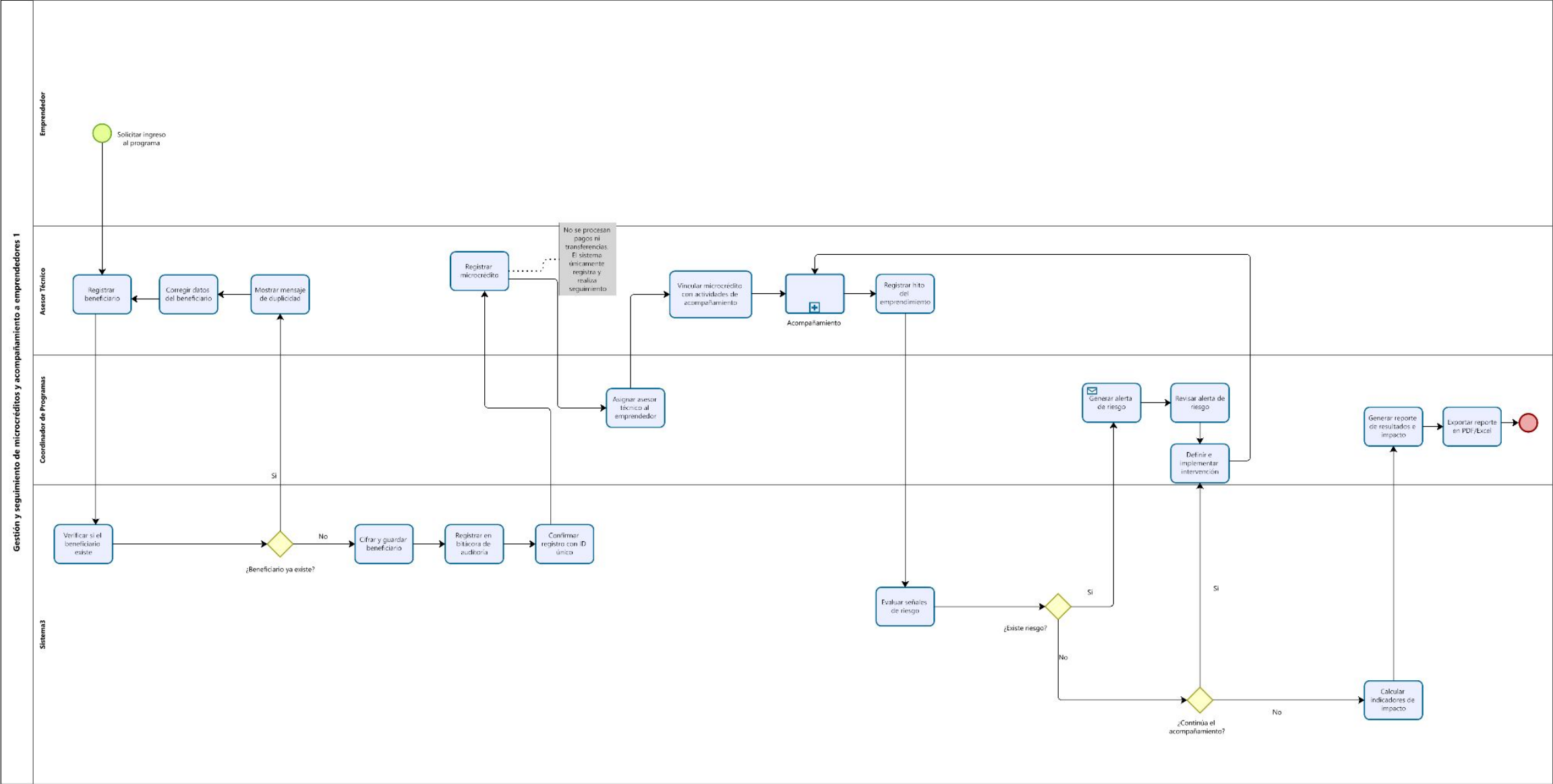
Continuidad

Respaldos automatizados, alta disponibilidad, rendimiento óptimo y escalabilidad.

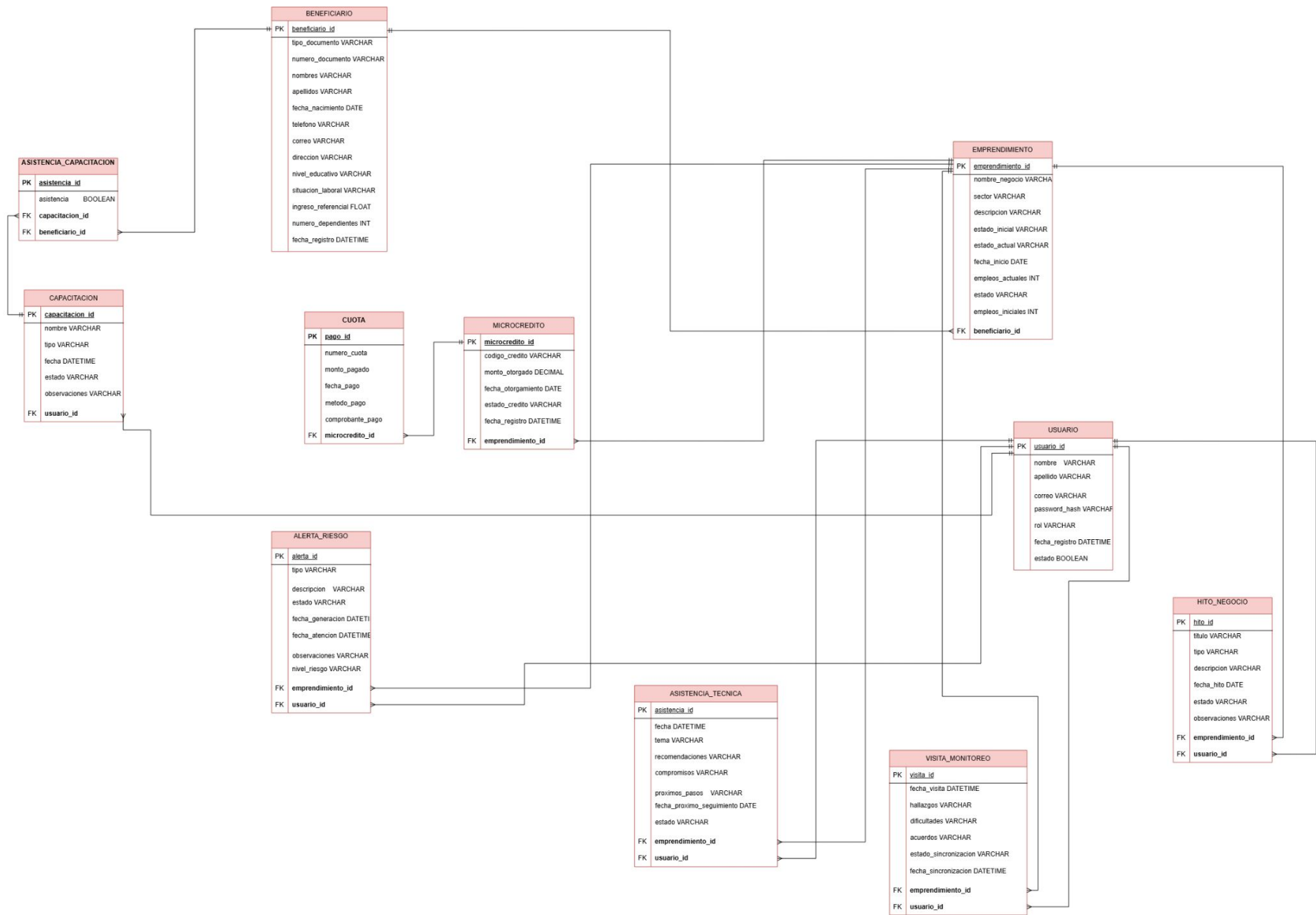
Modelos Iniciales del Sistema



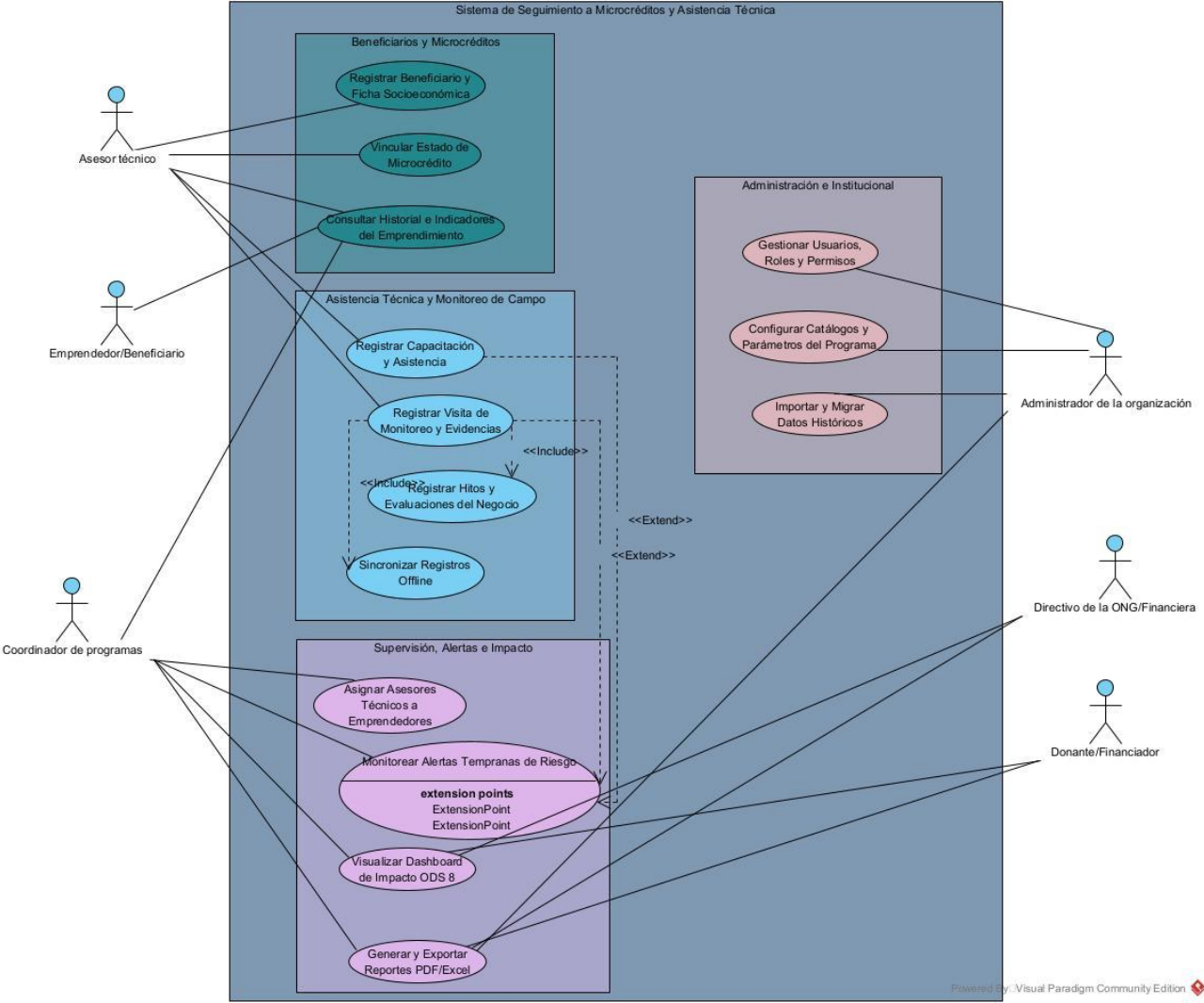
Modelo de procesos



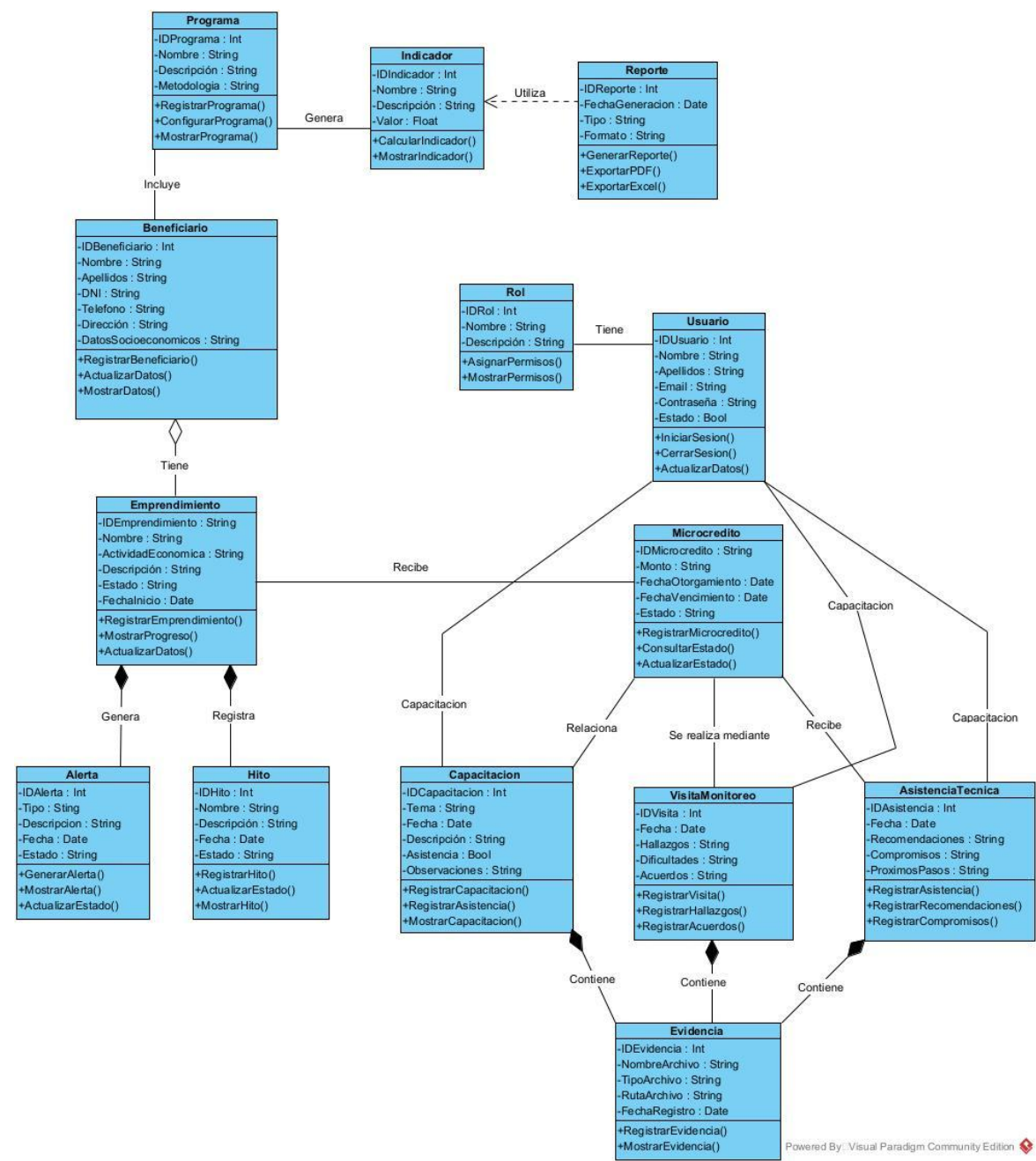
Modelo de datos (Modelo E-R):



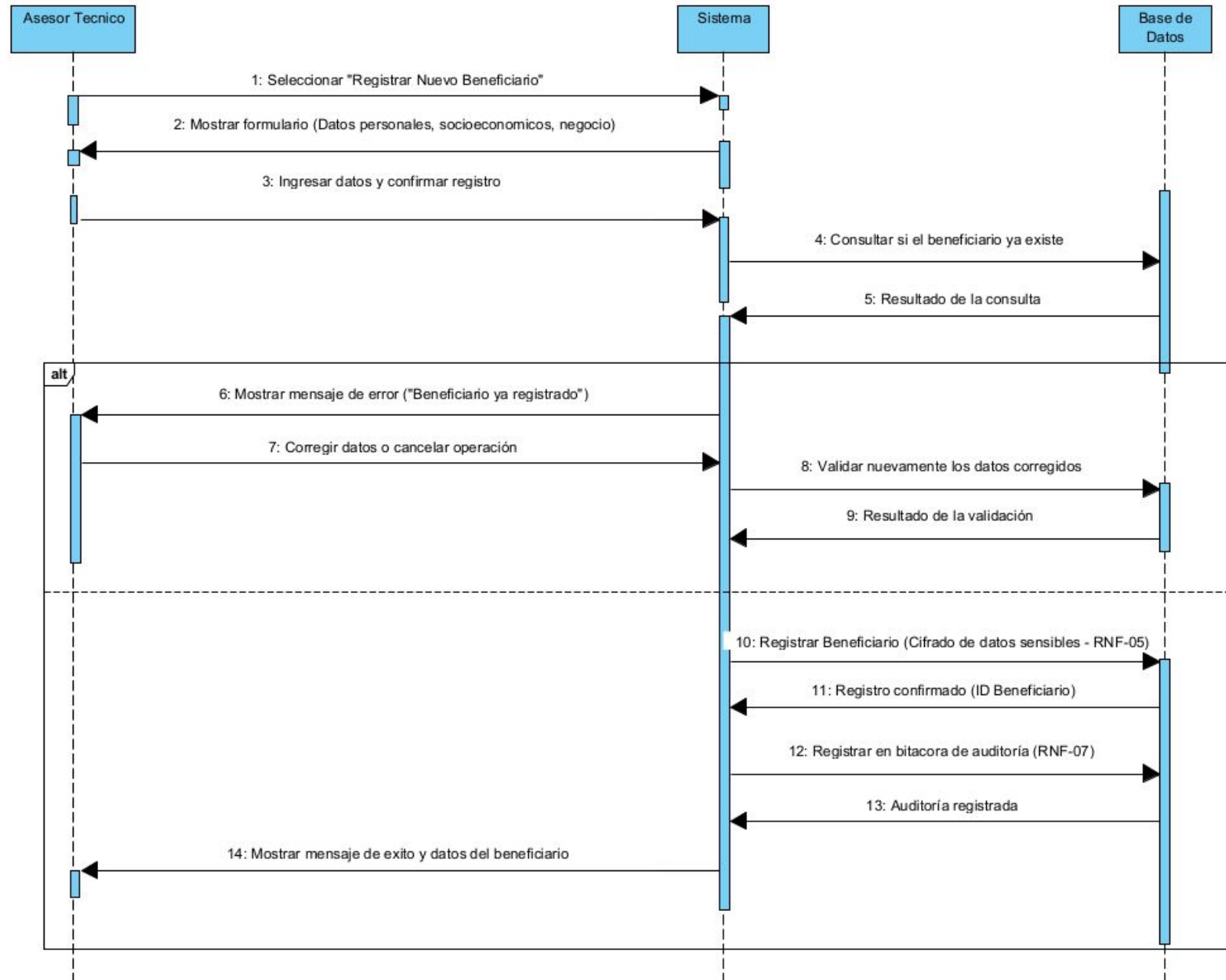
Modelo de Casos de Uso:



Modelo estructural - diagrama de clases inicial



Modelo de interacción (diagrama de secuencia):



Metodología de Trabajo (SCRUM)

Épica 1: Gestión de beneficiarios

Mejora la organización de la información y las actividades de acompañamiento.

Épica 2: Seguimiento de riesgos

Identifica y aborda los riesgos para la continuidad del emprendimiento.

Épica 3: Operación offline

Permite el registro de datos sin conexión y la sincronización.

Épica 4: Indicadores y reportes

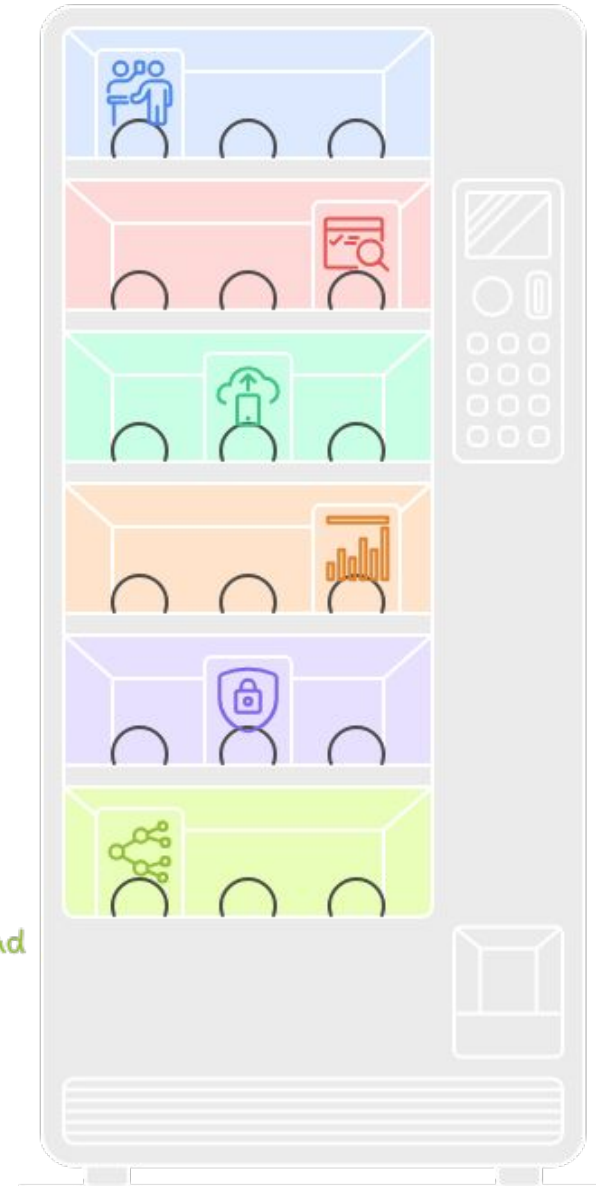
Proporciona información sobre los resultados del programa.

Épica 5: Administración y seguridad

Protege la información y gestiona usuarios.

Épica 6: Configuración y escalabilidad

Adapta la plataforma a las necesidades organizacionales.



Historia de Usuario

Historia de usuario



HU-01



HU-02



HU-03



HU-04



HU-05



HU-06



HU-07



HU-08

Descripción

Consultar progreso

Registrar hito

Registrar asistencia técnica

Validar escalabilidad

Registrar visita de monitoreo

Registrar capacitación

Vincular crédito con acompañamiento

Registrar microcrédito



HU-09



HU-10



HU-11



HU-12



HU-13



HU-14



HU-15



HU-16

01

HU-17

Generar alerta por inasistencia

Generar alerta por falta de seguimiento

Consultar historial de créditos

Adjuntar evidencias a una actividad

Filtrar historial por tipo de actividad

Registrar evidencia offline

Controlar duplicados en sincronización

Consultar estado de sincronización

Consultar indicador de capacitación



HU-24



HU-25



HU-26



HU-27



HU-28



HU-29



HU-30



HU-31

Exportar reporte

Auditar cambios

Realizar respaldo

Configurar parámetros

Importar información

Incorporar nuevos programas y sedes

Optimizar rendimiento

Validar escalabilidad

Sprints del sistema



Sprint 1: Núcleo

Implementar registro de beneficiarios, creación de usuarios, roles y adaptabilidad de interfaz.

Registrar y seguir microcréditos, capacitaciones, visitas de monitoreo y asistencia técnica.

Sprint 2: Acompañamiento



Sprint 3: Seguimiento

Registrar hitos, consultar progreso, historial integral y alertas de atención.

Capturar información localmente sin conexión y sincronizar registros posteriormente.

Sprint 4: Operación offline



Sprint 5: Indicadores

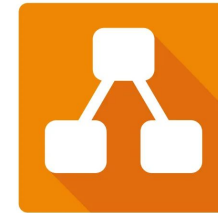
Consultar indicadores de capacitación, crecimiento y empleo, además de exportar reportes.

Gestionar auditoría, respaldos, parámetros, importación de datos y escalabilidad del sistema.

Sprint 6: Administración



Historia de Usuario



draw.io



Visual Paradigm



Conclusión y Recomendaciones

Conclusión

El proyecto permitió diseñar un sistema centralizado para el seguimiento de emprendedores con microcréditos, integrando beneficiarios, capacitaciones, visitas, asistencia técnica y alertas. Mediante UML, el modelo E-R y Scrum, se estructuraron las necesidades y se organizó el desarrollo en seis Sprints.

Así, se fortalece el acompañamiento a los emprendedores y se contribuye al ODS 8, demostrando la importancia de una buena planificación y comunicación para crear soluciones útiles y coherentes.

Recomendaciones

- Módulo de analítica: Usar el historial de datos (capacitaciones, visitas, hitos, alertas) para detectar dificultades en los emprendimientos y apoyar la toma de decisiones.
- Notificaciones y alertas: Implementar avisos sobre visitas, capacitaciones, tareas pendientes y cumplimiento de hitos para identificar oportunamente los casos que requieren mayor atención.
- Mejora progresiva: Incorporar estas funciones de forma gradual para optimizar el seguimiento y control de los beneficiarios.

Referencias bibliográficas

1. CEPAL. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos: Implementación en América Latina y el Caribe a 2025. Santiago: Naciones Unidas, 2025. LC/FDS.8/10.
2. ELORRIAGA, Leandro Damián. Microcréditos productivos para la agricultura familiar. Análisis y evaluación de los impactos de los microcréditos productivos en el desarrollo local de los productores de la agricultura familiar en el Gran La Plata. Tesis de maestría. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 2023. Disponible en: <http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/3989>